

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы

Авраменко Давид

Содержание

1 Цель работы	1
2 Выполнение лабораторной работы	1
3 Задания для самостоятельного решения	3
4 Ответы на контрольные вопросы	4
5 Вывод	5

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Скопировать файл ~/abc1 в файл april и в файл may

```
avramenkodavid@fedora:~$ pwd
/home/avramenkodavid
avramenkodavid@fedora:~$ touch abc1
avramenkodavid@fedora:~$ ls
abc1  git-config.txt  gpg-keys-backup.tar.gz  installed-packages.txt  ssh-keys-backup.tar.gz  Видео  Загрузки  Музыка
bin   git-extended    home                    newdir                  study_2025-2026_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные
avramenkodavid@fedora:~$ cp abc1 april
cp abc1 may
avramenkodavid@fedora:~$ ls
abc1  git-config.txt  home  newdir  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
april git-extended    installed-packages.txt  ssh-keys-backup.tar.gz  Документы  Музыка  Шаблоны
bin   gpg-keys-backup.tar.gz  may   study_2025-2026_os-intro  Загрузки  Общедоступные
```

Рисунок 1: Создаем нужные файлы и копируем

2. Скопировать файлы april и may в каталог monthly

```
avramenkodavid@fedora:~$ mkdir monthly
avramenkodavid@fedora:~$ cp april may monthly/
avramenkodavid@fedora:~$ ls monthly/
april  may
```

Рисунок 2: Создаем директорию и копируем туда файлы

3. Скопировать файл `monthly/may` в файл с именем `june`

```
avramenkodavid@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
avramenkodavid@fedora:~$ ls monthly/
april  june  may
```

Рисунок 3: Создаем файл `june` и копируем в него `may`

4. Скопировать каталог `monthly` в каталог `monthly.00`

```
avramenkodavid@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
avramenkodavid@fedora:~$ ls
abc1  git-config.txt      home      monthly      ssh-keys-backup.tar.gz
april  git-extended        installed-packages.txt  monthly.00  study_2025-2026_os-intro
bin    gpg-keys-backup.tar.gz  may       newdir       Видео
```

Рисунок 4: Создаем директорию `monthly.00` и копируем его в `monthly.00`

5. Переместить файл `july` в каталог `monthly.00`

```
avramenkodavid@fedora:~$ mv july monthly.00/
avramenkodavid@fedora:~$ ls monthly.00/
april  july  june  may
```

Рисунок 5: Перемещаем файл `july` в директорию `monthly.00`

6. Переименовать каталог `monthly.00` в `monthly.01`

```
avramenkodavid@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
```

Рисунок 6: Переименовываем каталог `monthly.00`

7. Переместить каталог `monthly.01` в каталог `report`

```
avramenkodavid@fedora:~$ mkdir reports
avramenkodavid@fedora:~$ mv monthly.01 reports/
```

Рисунок 7: Перемещаем каталог

8. Создаем файл `~/may` с правом выполнения для владельца

```
avramenkodavid@fedora:~$ touch may
chmod u+x may
ls -l may
-rwxr--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 31 22:00 may
```

Рисунок 8: Создаем файл `may` и выдаем ему права на исполнение

9. Создаем файл `~/abc1` с правом записи для членов группы

```

avramenkodavid@fedora:~$ touch abc1
chmod g+w abc1
ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 31 22:03 abc1

```

Рисунок 9: Создаем файл abc1 и выдаем ему права на запись для членов группы

10. Определяем объём свободного пространства на файловой системе с помощью команды df

```

avramenkodavid@fedora:~$ df
df -h
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39921664      4907284  34395100         13% /
devtmpfs           1945652         0  1945652         0% /dev
tmpfs              1988560         92  1988468         1% /dev/shm
efivarfs           256            21    231           9% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              795428         1460   793968         1% /run
none               1024            0    1024         0% /run/credentials/systemd-journald.service
none               1024            0    1024         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              1988564         8   1988556         1% /tmp
/dev/sda3          39921664      4907284  34395100         13% /home
/dev/sda2          1992552        366796  1504516         20% /boot
/dev/sda1           613160        20496   592664          4% /boot/efi
tmpfs              397712         124   397588         1% /run/user/1000
/dev/sr0           2784778        2784778    0          100% /run/media/avramenkodavid/Fedora-WS-Live-44
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39G      4,7G      33G      13% /
devtmpfs           1,9G      0      1,9G      0% /dev
tmpfs              1,9G      92K      1,9G      1% /dev/shm
efivarfs           256K      21K      231K      9% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M      1,5M      776M      1% /run
none               1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-journald.service
none               1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              1,9G      8,0K      1,9G      1% /tmp
/dev/sda3          39G      4,7G      33G      13% /home
/dev/sda2          2,0G      359M      1,5G      20% /boot
/dev/sda1          599M      21M      579M      4% /boot/efi
tmpfs              389M      124K      389M      1% /run/user/1000
/dev/sr0           2,7G      2,7G      0          100% /run/media/avramenkodavid/Fedora-WS-Live-44

```

Рисунок 10: Узнаем кол-во свободного места в файловой системе

3 Задания для самостоятельного решения

1. Скопировать файл /etc/passwd в домашний каталог и назвать его passwd.bak.

```

avramenkodavid@fedora:~$ cd ~
avramenkodavid@fedora:~$ cp /etc/passwd ~/passwd.bak
avramenkodavid@fedora:~$ ls -l passwd.bak
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 3365 авг 31 22:20 passwd.bak

```

Рисунок 11: Команда cp копирует файл /etc/passwd в домашний каталог с новым именем passwd.bak.

2. Создать каталог backup в домашнем каталоге и скопировать в него файл passwd.bak.

```

avramenkodavid@fedora:~$ mkdir ~/backup
avramenkodavid@fedora:~$ cp ~/passwd.bak ~/backup/
avramenkodavid@fedora:~$ ls -l ~/backup/
итого 4
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 3365 авг 31 22:21 passwd.bak

```

Рисунок 12: Команда mkdir создаёт каталог backup. Команда cp копирует файл passwd.bak в этот каталог.

3. Переименовать файл ~/backup/passwd.bak в ~/backup/passwd.old.

```
avramenkodavid@fedora:~$ mv ~/backup/passwd.bak ~/backup/passwd.old
avramenkodavid@fedora:~$ ls -l ~/backup/
итого 4
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 3365 авг 31 22:21 passwd.old
```

Рисунок 13: Команда mv переименовывает файл passwd.bak в passwd.old внутри каталога backup.

4. Создать в домашнем каталоге файл test.txt и записать в него строку "Hello, Linux!".

```
avramenkodavid@fedora:~$ echo "Hello, Linux!" > ~/test.txt
avramenkodavid@fedora:~$ cat ~/test.txt
Hello, Linux!
```

Рисунок 14: Команда echo выводит строку, а оператор > перенаправляет вывод в файл test.txt.

5. Скопировать файл test.txt в каталог /tmp и переименовать его в test_copy.txt.

```
avramenkodavid@fedora:~$ cp ~/test.txt /tmp/test_copy.txt
avramenkodavid@fedora:~$ ls -l /tmp/test_copy.txt
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 14 авг 31 22:22 /tmp/test_copy.txt
```

Рисунок 15: Команда cp копирует файл test.txt в каталог /tmp с новым именем test_copy.txt.

6. Создать каталог practice в домашнем каталоге и переместить в него файл test.txt.

```
avramenkodavid@fedora:~$ mkdir ~/practice
avramenkodavid@fedora:~$ mv ~/test.txt ~/practice/
avramenkodavid@fedora:~$ ls -l ~/practice/
итого 4
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 14 авг 31 22:21 test.txt
```

Рисунок 16: Команда mkdir создаёт каталог practice. Команда mv перемещает файл test.txt в этот каталог.

7. Удалить каталог practice вместе с содержимым.

```
avramenkodavid@fedora:~$ rm -r ~/practice
avramenkodavid@fedora:~$ ls -l ~/practice
ls: невозможно получить доступ к '/home/avramenkodavid/practice': Нет такого файла или каталога
```

Рисунок 17: Команда rm с опцией -r рекурсивно удаляет каталог practice и все его содержимое.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Характеристика файловых систем на компьютере

Обычно в Linux используются такие системы, как ext4, xfs или btrfs. Чтобы узнать точно, какие системы стоят, нужно использовать команду mount без параметров или посмотреть файл /etc/fstab

2. Структура файловой системы и директории первого уровня

Файловая система Linux имеет древовидную структуру, где корень обозначается символом /. Основные папки: /bin и /usr/bin - исполняемые программы. /etc - конфигурационные файлы системы. /home - личные папки пользователей. /root - домашняя папка администратора. /dev - файлы устройств. /proc и /sys - виртуальные папки с информацией о системе и процессах. /tmp - временные файлы. /usr/include - заголовочные файлы для программирования.

3. Какая операция делает файловую систему доступной?

Эта операция называется монтирование (команда mount). Она “привязывает” физическое устройство к определенной папке (точке монтирования) в общем дереве файлов

4. Приручины нарушения целостности и как их устранить?

Основные причины - внезапное отключение питания, сбой оборудования или ошибки в софте. Для проверки и восстановления целостности используется утилита fsck

5. Как создается файловая система?

Файловая система создается (форматируется) с помощью команд семейства mkfs (например, mkfs.ext4). Это подготавливает раздел диска к работе

6. Команды для просмотра текстовых файлов

cat - выводит все содержимое файла на экран сразу (удобно для маленьких файлов). less - позволяет листать файл постранично вверх и вниз. head - показывает первые несколько строк (по умолчанию 10). tail - показывает последние несколько строк

7. Возможности команды cp

Команда cp (сору) нужна для копирования файлов и каталогов. Можно: Копировать файл в ту же или другую папку. Копировать целые папки со всем содержимым (опция -r). Включить запрос на подтверждение перезаписи (опция -i)

5 Вывод

Мы вспомнили как настраивать права доступа, меня название файлов и директорий